Số: 1305/BBTN-SCTNĐ3

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3
(POWER TRANSMISSION COMPANY 3)
Địa chỉ (address): 12 Trần Hưng Đạo, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại (Tel): (0258) 3521188; 2220468 - Email:

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM DẦU CÁCH ĐIỆN
(Insulation oil test report)

Tên dự án/tên trạm (Project): Trạm 500kV Vĩnh Tân	
Vị trí lắp đặt (Site): TI 566	
Vị trí lấy mẫu (Sampling position): van (đáy)	
Hãng sản xuất (Manufacturer): ARTECHE – SPAIN (CA525)	Năm sản xuất: 2016
Điện áp định mức (Rated voltage): 550 kV	Công suất (Rated power):15-15-30-30-30-30-15-15 VA
Số chế tạo (Serial No): pha A: 16019123/1, pha B: 16019123/4, pha C: 16019123/5	Năm vận hành (Year of operation): 2017
Loại dầu (Type): Nynas Nytro 10XN	Ngày lấy mẫu (Date): 15/09/2026
Lý do thí nghiệm (Purpose of test): Thí nghiệm tăng cường	
Điều kiện môi trường (Ambient condition): t (Temp.) = 30ºC , Độ ẩm (Humidity) = 62%	

Các hạng mục đã thí nghiệm *(Tested items)*:		Đánh giá *(Estimate)*
1. Điện áp chọc thủng *(Breakdown voltage)*	✓	*Đạt*
2. Hệ số tổn hao điện môi Tgδ 90^{0}C *(Dielectric dissipation factor)*	✓	*Đạt*
Hệ số tổn hao điện môi Tgδ 20^{0}C *(Dielectric dissipation factor)*	✓	*Đạt*
3. Hàm lượng nước trong dầu *(Water content)*	✓	*Cảnh báo*

GHI CHÚ (Remark): Áp dụng tiêu chuẩn của nhà sản xuất ARTECHE. Đính kèm Phụ lục I: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

KẾT LUẬN (Conclusion): Độ ẩm dầu pha A/B/C: 6 ppm < 7.4/ 6.5/ 7.3 < 10 ppm, ở mức cảnh báo, cần tham vấn ý kiến nhà sản xuất. Các hạng mục tổn thất điện môi và điện áp chọc thủng đã thí nghiệm đạt tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Người thực hiện *(Testers)*	**Tổ trưởng/Tổ phó** *(Leader of testing Department)*	**TUQ.GIÁM ĐỐC** **ĐỘI TRƯỞNG/ĐỘI PHÓ** *(Chief of testing Department)*
Kim Văn Quỳnh	**Hoàng Trần Quản Trọng**	**Phạm Ngọc Anh**

Nơi nhận:
- TTĐLĐ (TBAVT);
- Lưu: VT, TNLĐ.

INPT HOANGTRANQUANTRONG(Hoàng Trần Quản Trọng) 25/09/2026 10:09

Số:

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(TESTING RESULTS)

STT	Hạng mục phân tích *(Test items)*	Đơn vị *(Unit)*	Kết quả *(Result)*			Tiêu chuẩn *(Limits)*	Đánh giá *(Estimate)*
			Pha A *(Phase A)*	Pha B *(Phase B)*	Pha C *(Phase C)*		
1	Điện áp chọc thủng *(Breakdown voltage)*	kV	91.8	94.7	86.8	Xem PL I	*Đạt*
2	Hệ số tổn hao điện môi Tgδ 90^0C *(Dielectric dissipation factor)*	%	0.335	0.326	0.335	Xem PL I	*Đạt*
	Hệ số tổn hao điện môi Tgδ 20^0C *(Dielectric dissipation factor)*	%	0.016	0.021	0.016	Xem PL I	*Đạt*
3	Hàm lượng nước trong dầu *(Water content)*	ppm	7.4	6.5	7.3	Xem PL I	*Cảnh báo*

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM (Testing instruments):

- Hợp bộ đo Tgδ (Capacitance and dissipation factor tester): Doble M4100
- Thiết bị thử phóng điện (Discharge voltage tester): Megger – OTS100AF
- Thiết bị đo hàm lượng nước (Water content tester) Metrohm 737 – S/N: 14102

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT ARTECHE

Measured magnitude	Without problem	Possible fault	Probable cause
Dielectric strength of the oil	> 60 kV	< 50 kV	Humidity income
Water content	< 6 ppm	> 10 ppm	Humidity income
Delta tangent of oil at 90°C	1 % or less	> 3 %	Contaminated insulation
Gases (Chromatography)	Less than the threshold	Higher than the threshold	Insolation damage
Delta tangent of oil at 20°C	< 1	➢ 3 (U.H.V lower limits, 1,5 or 2)	Contaminated insulation
Internal pressure (high oil level)	Does not exist	Exists	Severe internal damage

1NPTHOANGTRANQUANTRONG(Hoàng Trần Quân Trọng) 25/09/2026 10:09